

Reporte de resultados

1. Resultado general: El programa implementa el método de búsqueda exhaustiva para encontrar el mínimo de una función dentro de un intervalo dado. El usuario ingresa la función $f(x)$, los límites del intervalo $[a, b]$ y el nivel de precisión deseado. A partir de la precisión, el algoritmo calcula automáticamente el número de puntos a evaluar.

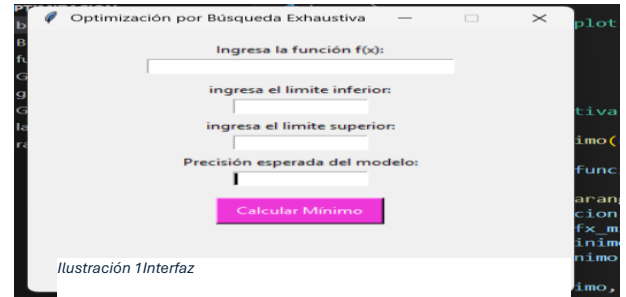


Ilustración 1 Interfaz

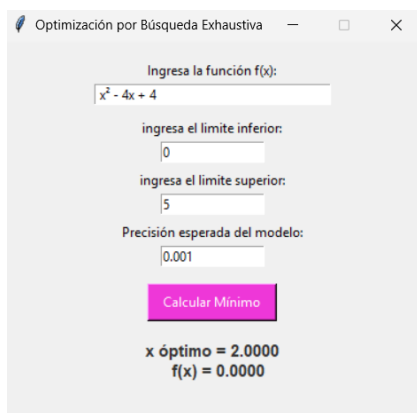


Ilustración 2 Funcion1

2. Primera función: $f(x) = x^2 - 4x + 4$

Esta función tiene un intervalo de 0 a 5 con una precisión de 0.001 el algoritmo evaluó 5,000 puntos dentro del intervalo. El resultado obtenido fue $x_{\text{óptimo}} = 2$, con $f(x) = 0.0000$

3. Segunda función: $f(x) = x + \sin(x)$

Para esta función el intervalo va de 0 a 10 y como resultado se obtuvo que x con valor a 0 es el mínimo.

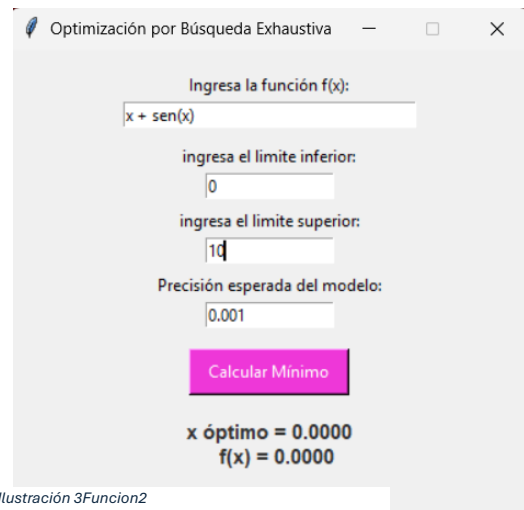


Ilustración 3 Funcion2

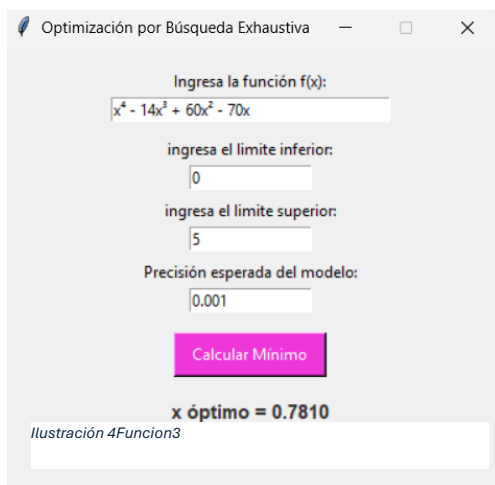


Ilustración 4 Funcion3

4. Tercera función: $f(x) = x^4 - 14x^3 + 60x^2 - 70x$

Esta función polinomial de grado 4 tiene un intervalo de 0 a 5. el algoritmo evaluó los 5,000 puntos del intervalo con precisión de 0.001 y encontró el mínimo en $x = 0.781$ con $f(x) = -24.3696$.